(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201596868 U
(45)授权公告日 2010.10.06

(21)申请号 201020108085.2

(22)申请日 2010.02.04

(73)专利权人 中建六局工业设备安装有限公司
地址 300451 天津市塘沽区杭州道 72 号
专利权人 中国建筑第六工程局有限公司

(72)发明人 李永红 余流 池民亚 李书堂
杜澎泉 田国魁 生振杰 顾军兵

(74)专利代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201
代理人 张宏祥

(51)Int.Cl.
B23K 37/00(2006.01)
B25H 7/00(2006.01)

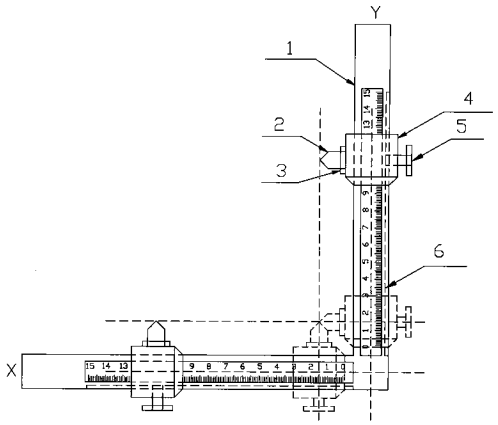
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

球面全方位定位规

(57)摘要

本实用新型公开了一种球面全方位定位规，包括设有两直角边的规体，所述规体的每条直角边上均套装有滑动尺套；所述滑动尺套的一侧垂直固接有向所述规体直角内延伸的规脚，另一侧固接有顶接在规体直角边上的锁紧顶丝，所述规脚设有顶尖；所述规体两直角边上对应两个滑动尺套上的两顶尖在零点位置对齐。本实用新型结构简单、造价成本低，定位精度高，是方便、实用的一种球体表面定位工具。



CN 201596868 U

1. 一种球面全方位定位规，其特征在于，包括设有两直角边的规体，所述规体的每条直角边上均套装有滑动尺套；所述滑动尺套的一侧垂直固接有向所述规体直角内延伸的规脚，另一侧固接有顶接在规体直角边上的锁紧顶丝，所述规脚设有顶尖；所述规体两直角边上对应两个滑动尺套上的两顶尖在零点位置对齐。

2. 根据权利要求 1 所述的球面全方位定位规，其特征在于，所述规体的每条直角边上均设有刻度尺。

3. 根据权利要求 1 所述的球面全方位定位规，其特征在于，所述规脚与所述滑动尺套螺纹连接，并通过螺母锁紧在所述滑动尺套上。

4. 根据权利要求 1 所述的球面全方位定位规，其特征在于，所述锁紧顶丝顶接在规体直角边上设置的限位凹槽内。

5. 根据权利要求 1 所述的球面全方位定位规，其特征在于，所述锁紧顶丝与所述规脚同轴设置。

6. 根据权利要求 2 所述的球面全方位定位规，其特征在于，所述刻度尺嵌装在规体的直角边上。

7. 根据权利要求 1 所述的球面全方位定位规，其特征在于，所述规体是用金属材料制成的。

球面全方位定位规

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种各种含有球体结构工程施工工具，特别涉及一种大半径空心焊接球节点施工过程中准确定位用工具。

背景技术

[0002] 目前，在超大跨度钢结构安装工程项目施工的过程中，需要准确确定焊接球节点的位置。从力学的角度讲，焊接球上相贯管的中心轴线必须穿过焊接球球心，其中有一些管的中心轴线还需要在同一个平面上。根据上述要求分析得出：把球体表面上的点都归集在球体的任何一个大圆（以球体半径画的圆）上，是解决问题的关键。但是目前，能在物体表面穿越点画圆的工具多用刻度尺，圆规等。这些工具的优点是：可以在任何平面上测量，适用比较普遍，实用性也比较好。其不足之处：这些绘圆工具不适用于球体表面操作，不能在球体表面准确绘圆。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种能够准确确定球体大圆上任何两点位置的球面全方位定位规。

[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是：一种球面全方位定位规，包括设有两直角边的规体，所述规体的每条直角边上均套装有滑动尺套；所述滑动尺套的一侧垂直固接有向所述规体直角内延伸的规脚，另一侧固接有顶接在规体直角边上的锁紧顶丝，所述规脚设有顶尖；所述规体两直角边上对应两个滑动尺套上的两顶尖在零点位置对齐。

[0005] 所述规体的每条直角边上均设有刻度尺。

[0006] 所述规脚与所述滑动尺套螺纹连接，并通过螺母锁紧在所述滑动尺套上。

[0007] 所述锁紧顶丝顶接在规体直角边上设置的限位凹槽内。

[0008] 所述锁紧顶丝与所述规脚同轴设置。

[0009] 所述刻度尺嵌装在规体的直角边上。

[0010] 所述规体是用金属材料制成的。

[0011] 本实用新型具有的优点和积极效果是：结构简单、造价成本低，定位精度高，是方便、实用的一种球体表面定位工具。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0013] 图 2 是本实用新型 Y 向直角边及其上连接件的俯视图。

[0014] 图中：1、规体，2、刻度尺，3、规脚，4、螺母，5、滑动尺套，6、锁紧顶丝，7、限位槽。

具体实施方式

[0015] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下：

[0016] 请参阅图 1 ～图 2，本实用新型一种球面全方位定位规，包括设有两直角边的规体 1，规体 1 的每条直角边上均套装有滑动尺套 5；滑动尺套 5 的一侧垂直固接有向规体直角内延伸的规脚 3，另一侧固接有顶接在规体直角边上的锁紧顶丝 6，规脚 3 设有顶尖；规体两直角边上对应两个滑动尺套上的两顶尖在起始位置对齐。

[0017] 规脚 3 通过螺纹与滑动尺套 5 连接，通过螺母 4 锁紧，规脚 3 与滑动尺套 5 连接成一体，上述结构便于规脚 3 损坏后更换。锁紧顶丝 6 与滑动尺套 5 螺纹连接，其一端通过螺孔后顶接在规体的直角边上，将滑动尺套 5 定位，另一端有长方体丝帽。规体 1 采用方钢制成，规体 1 的直角边上嵌有刻度尺 2，而滑动尺套 5 套在规体 1 的直角边上，通过调节锁紧顶丝 6 一端的丝帽，滑动尺套 5 可以在规体 1 上滑移、固定。从而使滑动尺套 5 的一端可以与刻度尺 2 上的任意刻度值对齐，规体 1 直角边上的限位槽 7，用来控制滑动尺套 5 准确定位调节刻度值。

[0018] 刻度尺 2 嵌在规体 1 上，规脚 3 通过螺母与滑动尺套 5 连接成一体，锁紧顶丝 6 与规脚 3 同轴设置，其作用在于滑动尺套 5 对齐的刻度值即为规脚 3 所指向的球体半径。规体 1 采用金属制成，在操作的过程中，重心不易偏移。规体直角边上设有限位槽 7，作用在于当松开锁紧顶丝 6 调整刻度值时，锁紧顶丝 6 在限位槽 7 里滑动，能够准确调节刻度值；当拧紧锁紧顶丝 6 在测量定位点时，锁紧顶丝 6 卡在限位槽里，防止滑动尺套 5 的移动造成定位点的不精确。在每次测量之前都要把规体 1 水平和垂直方向的滑动尺套调至零刻度，当两个规脚的顶尖正好对齐时，才可按步骤继续操作。

[0019] 本实用新型的工作原理：

[0020] 规体 1 的 X 和 Y 方向的设计、操作方法完全一样，所以下面操作过程只讲述 Y 方向上的。第一步，调节滑动尺套 5 对应的刻度尺 2 上刻度值为零时两规脚 3 对齐。第二步，松开锁紧顶丝 6，调节滑动尺套 5 与要定位球体半径对应的刻度值，顺时针拧锁紧顶丝 6，直到锁紧顶丝 6 卡在限位槽 7 中不能移动为止。第三步，在球表面选取第一点，把规脚顶尖指到选取的点，并保持规脚顶尖垂直指向球心，另一规脚紧贴球面，分别以两规脚为圆心点画圆，则这两个大圆在球面有两个交点。第四步，确定第二点。在施工图上量出第二点与第一点之间的实际距离 L，则调节直角尺的刻度为$\sqrt{2}L/2$，即可确定第二点在球面的位置。其他点的定位方法相同。

[0021] 需要说明的是：本实用新型的刻度值可精确到毫米，规体上的刻度也可以是贴在上面的，而规体和刻度尺的长度、大小根据实际需求而定，并不局限于上图中示意。规体的材质可以是方钢或其他金属材质。

[0022] 尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述，但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，并不是限制性的，本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可以作出很多形式，这些均属于本实用新型的保护范围之内。

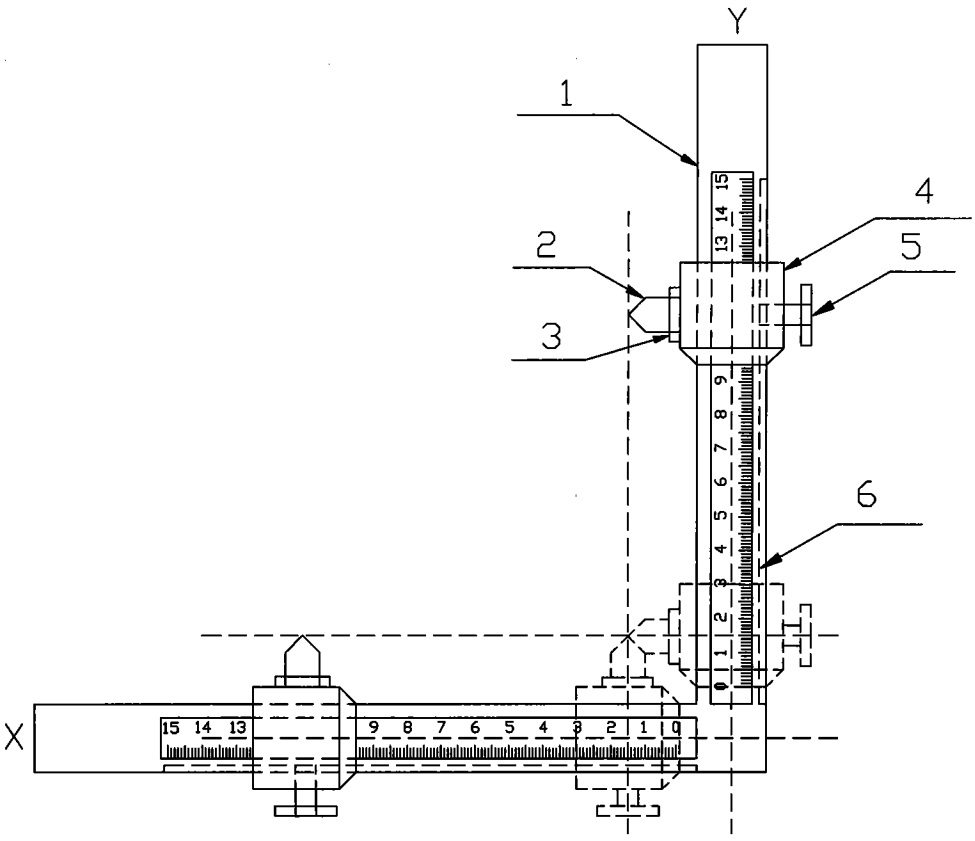


图 1

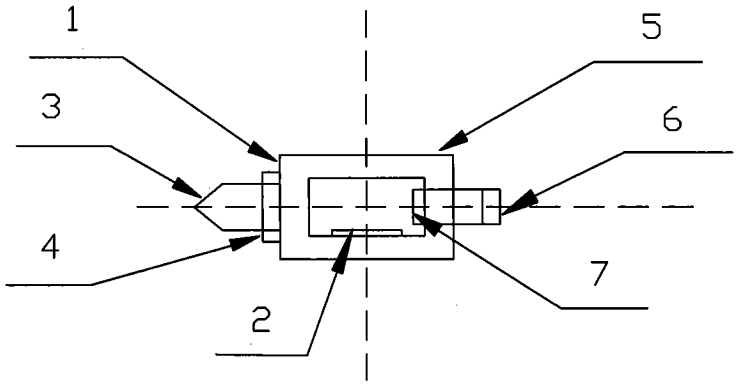


图 2